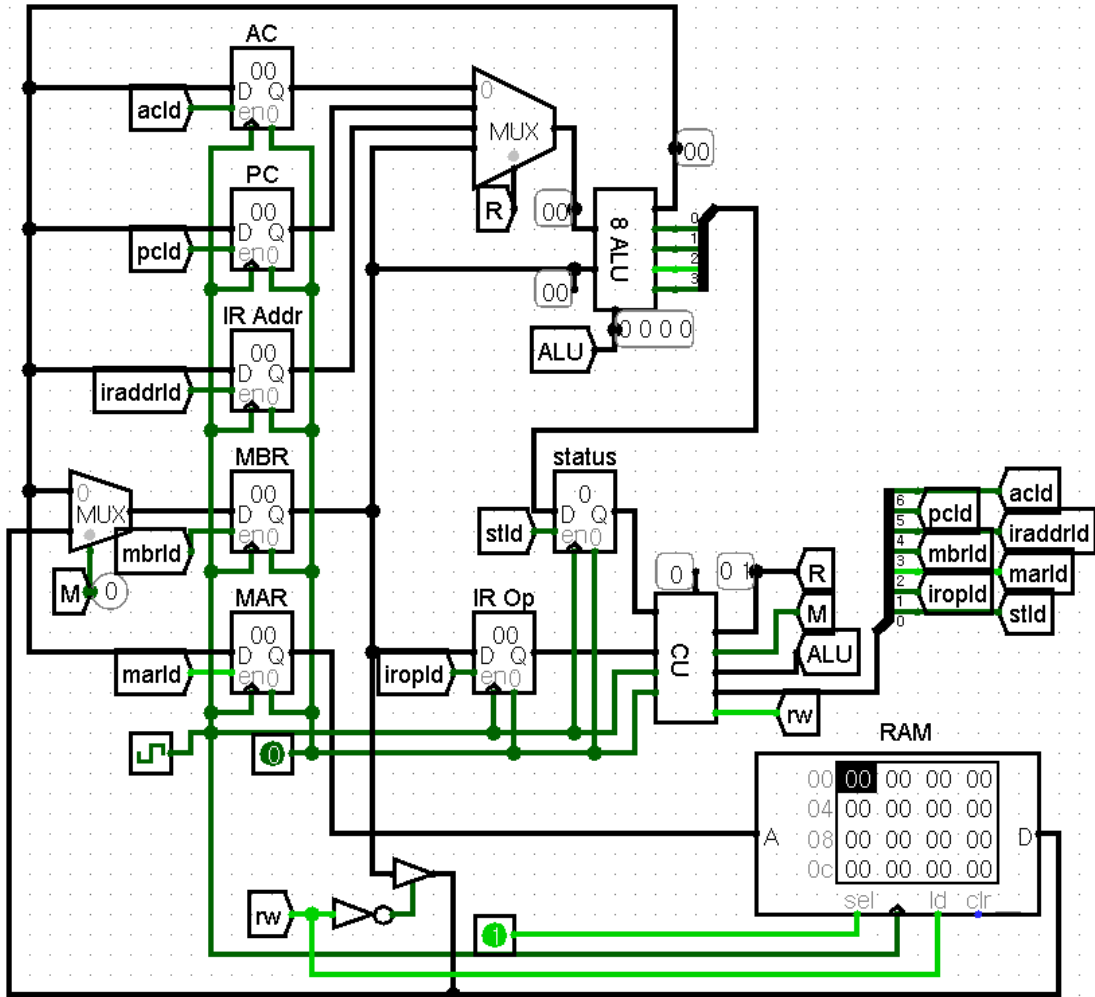


컴퓨터구조(2026 봄)숙제#07(1/2)

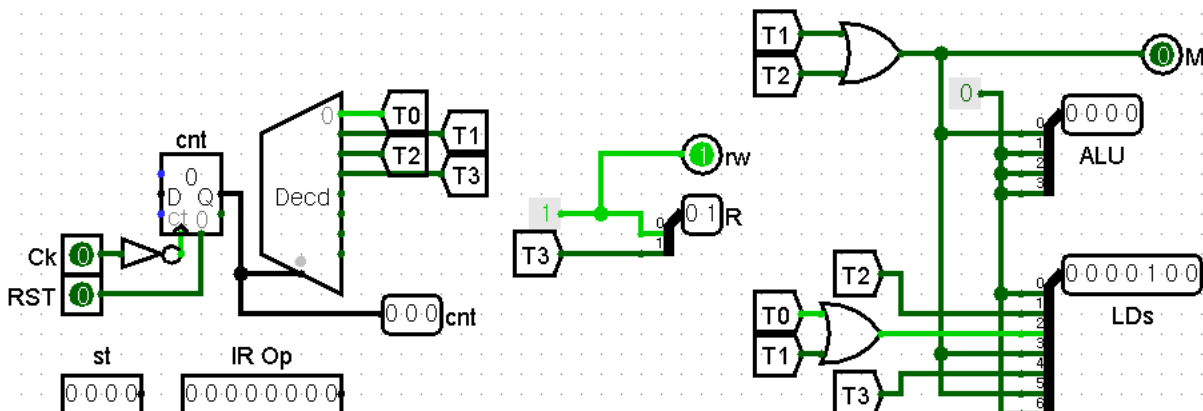
제어 유닛을 추가한 CPU 구조를 구성하고(*.circ 파일) 각 명령어를 수행하는 마이크로 연산을 나열한 표를 작성 하라(*.txt 파일) logisim의 '터널'을 이용하면 제어 신호의 배선을 쉽게 할 수 있다.



인출 사이클의 제어 신호

uOp기호	R	M	ALU	LDs	rw	uOp
T0uOp	01	X	0000	0000 100	1	MAR<-PC
T1uOp	01	1	0001	0101 100	1	MBR<-M[MAR], (PC,MAR)<-PC+1
T2uOp	01	1	0001	0101 010	1	IR_OP<-MBR, MBR<-M[MAR], PC<-PC+1
T3uOp	11	X	0000	0010 000	1	IR_Addr<-MBR

인출 사이클만을 위한 제어 신호를 만들어내는 제어 유닛을 구현한 예



컴퓨터구조(2026 봄)숙제#07(2/2)

기말 과제로 구현할 8bit CPU의 명령어 세트 구조(Instruction set architecture)는 다음과 같다.



모든 명령은 2바이트로 구성되며, 첫번째 바이트의 상위 4비트를 opcode로(하위 4비트는 무시), 두번째 바이트 전체를 operand (address)로 간주한다. Operand를 필요로 하지 않는 명령의 경우 두번째 바이트는 읽혀진 후 무시된다. 모든 명령의 수행은 4클럭(T0~T3)의 인출 사이클을 포함하여 8클럭(T0~T7) 걸린다고 간주하자.

명령	opcode	포맷	T4	T5	T6	T7
No operation	0x0 0000	NOP				
Negate AC	0x1 0001	NOT				
Shift left AC	0x2 0010	SHL				
Shift right AC	0x3 0011	SHR				
Jump to addr	0x4 0100	JMP addr	IRAD2PC	uNOP	uNOP	uNOP
Branch on zero to addr	0x5 0101	BZ addr (if Z==1)				
		BZ addr (if Z==0)				
Load M[addr] to AC	0x8 1000	LDA addr	IRAD2AR	READ	BR2AC	uNOP
Add M[addr] to AC	0x9 1001	ADD addr	IRAD2AR	READ	uADD	uNOP
Subtract M[addr] from AC	0xA 1010	SUB addr				
Bitwise AND M[addr] to AC	0xB 1011	AND addr				
Bitwise OR M[addr] to AC	0xC 1100	OR addr				
Bitwise XOR M[addr] to AC	0xD 1101	XOR addr				
Store AC to M[addr]	0xF 1111	STR addr	IRAD2AR	AC2BR	WRITE	uNOP

(BZ 명령은 상태레지스터의 Z 비트가 1일 때만 분기를 하는 조건분기명령이므로 Z가 1, 0인 경우를 각각 작성함)

각 마이크로 연산(uOp)에 아래 표의 기호를 부여했을 때, 위 표의 각 명령이 제대로 수행될 수 있도록 T4~T7을 적절한 uOp 기호로 채워라. 완성된 위 표는, 각 명령이 제대로 수행되려면, 실행 사이클의 몇 번째 클럭에서 어떤 마이크로 연산을 해야 하는지를 의미한다. (.txt 파일로 작성하여 업로드하라)

uOp 기호	uOp	uOp 기호	uOp
T0uOp	MAR <- PC	uADD	AC <- AC + MBR
T1uOp	MBR <- M[MAR], (PC, MAR) <- PC+1	uSUB	AC <- AC - MBR
T2uOp	IR_Op <- MBR, MBR <- M[MAR], PC <- PC+1	uAND	AC <- AC & MBR
T3uOp	IR_Addr <- MBR	uOR	AC <- AC MBR
uNOP	NOP	uXOR	AC <- AC ^ MBR
IRAD2AR	MAR <- IR_Addr	uNOT	AC <- ~AC
READ	MBR <- M[MAR]	uSHL	AC <- AC << 1
WRITE	M[MAR] <- MBR	uSHR	AC <- AC >> 1
AC2BR	MBR <- AC	IRAD2PC	PC <- IR_Addr
BR2AC	AC <- MBR		